

Analízis alkalmazásai

5. előadás

Differenciálegyenletek 1.

Emlékeztető: Algebrai egyenletek

Adott: a $g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény.

Keresünk olyan $x^* \in \mathcal{D}_g$: $g(x^*) = 0$. Ekkor x^* a $g(x) = 0$ egyenlet megoldása.

Kérdések:

- 1° Milyen g esetén van megoldás?
- 2° Hány megoldása van az egyenletnek?
- 3° Ha van megoldás, akkor hogyan lehet azt előállítani?
 - Explicit képlettel,
 - közelítő módszerrel?

Válaszok: ...

Differenciálegyenletek az olyan egyenletek, amelyekben az ismeretlenek egy- vagy többváltozós függvények, és amelyek magukon a függvényeken kívül még azok deriváltjait is tartalmazzák. Ha az ismeretlen függvények többváltozósak, akkor az egyenletet **parciális**, az ellenkező esetben pedig, vagyis ha csak egyváltozós függvényeket vizsgálunk, akkor a szóban forgó egyenleteket **közönséges differenciálegyenleteknek** nevezzük. A továbbiakban csak ezekkel az utóbiakkal foglalkozunk.

- 1 Bevezető feladatok
- 2 Differenciálegyenletek felállítása
- 3 Elsőrendű differenciálegyenletek
- 4 A megoldások létezése és egyértelműsége
- 5 Szétválasztható változójú egyenletek

- 1 Bevezető feladatok
- 2 Differenciálegyenletek felállítása
- 3 Elsőrendű differenciálegyenletek
- 4 A megoldások létezése és egyértelmősége
- 5 Szétválasztható változójú egyenletek

1. Bevezető feladatok

1.(a) feladat. Legyen $I \subset \mathbb{R}$ egy nyílt intervallum és $h : I \rightarrow \mathbb{R}$ adott folytonos függvény. Határozzuk meg az összes olyan $\varphi : J \rightarrow \mathbb{R}$ deriválható függvényt, amelyre az igaz, hogy $J \subset I$ nyílt intervallum és

$$\varphi'(x) = h(x) \quad (\forall x \in J).$$

Megoldás. Mivel $h \in C(I)$, ezért h -nak van primitív függvénye. Ha $\tau \in I$ tetszőleges, akkor $\forall c \in \mathbb{R}$ szám esetén a

$$\tilde{\varphi}(x) = \int_{\tau}^x h(t) dt + c \quad (x \in I)$$

primitív függvénye h -nak az I -n. Világos, hogy a feladat φ megoldásai $\tilde{\varphi}$ -nak tetszőleges $J \subset I$ nyílt intervallumra való leszűkítései. ■

Olyan differenciálegyenletről van szó, amelynek a jobb oldalán egy ismert függvény szerepel, a bal oldalán pedig az ismeretlen függvény deriváltja áll. A feladatot röviden a következőképpen fogalmazzuk meg:

Adott $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum és $h \in C(I)$ függvény esetén oldjuk meg az

$(y \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R})?$	$y'(x) = h(x)$	$(x \in I)$
--	----------------	-------------

differenciálegyenletet.

Azt fogjuk mondani, hogy fenti tulajdonságú φ függvény a szóban forgó differenciálegyenlet megoldása a J intervallumon.

Egy differenciálegyenletnek általában végtelen sok megoldása lehet. A gyakorlati alkalmazásoknál a probléma leginkább úgy merül fel, hogy a megoldások közül csak bizonyos tulajdonságúakat keresünk. Előírhatjuk pl. a megoldás egy értékét egy adott pontban.

1.(b) feladat. Legyen $I \subset \mathbb{R}$ egy nyílt intervallum és $h : I \rightarrow \mathbb{R}$ adott folytonos függvény. Adott $\tau \in I$ és $\xi \in \mathbb{R}$ esetén keressük meg az összes olyan $\varphi : J \rightarrow \mathbb{R}$ deriválható függvényt, amelyre az igaz, hogy $J \subset I$ nyílt intervallum és

$$\varphi'(x) = h(x) \quad (\forall x \in J) \quad \text{és} \quad \varphi(\tau) = \xi.$$

Megoldás. Világos, hogy a

$$\tilde{\varphi}(x) = \int_{\tau}^x h(t) dt + \xi \quad (x \in I)$$

függvényre $\tilde{\varphi}'(x) = h(x)$ ($x \in I$) és $\tilde{\varphi}(\tau) = \xi$ teljesül. A feladat φ megoldásai tehát a $\tilde{\varphi}$ függvény tetszőleges, a τ pontot tartalmazó $J \subset I$ nyílt intervallumra való leszűkítései. ■

A feladatot röviden a következőképpen fogalmazzuk meg:

Adott $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum, $h \in C(I)$ és $\tau \in I$, $\xi \in \mathbb{R}$ esetén oldjuk meg az

$$(y \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R})? \quad y'(x) = h(x) \quad (x \in I), \quad y(\tau) = \xi$$

kezdetiérték-problémát.

A megoldásban szereplő φ függvény a szóban forgó **kezdetiérték-probléma megoldása a J intervallumon.**

2. feladat. Oldjuk meg az

$$(*) \quad (y \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R})? \quad y' = y$$

differenciálegyenletet.

Megoldás. Mivel $(e^x)' = e^x$ ($\forall x \in \mathbb{R}$), ezért a

$$\varphi(x) := e^x \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény a differenciálegyenlet megoldása $\mathbb{R}$ -en.

A kérdés az, hogy van-e $\mathbb{R}$ -en ettől különböző megoldás is. Tegyük fel, hogy a $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény egy ilyen megoldás, azaz $\psi'(x) = \psi(x)$ ($x \in \mathbb{R}$). Tekintsük a (nyilván deriválható) $\psi(x)/e^x$ ($x \in \mathbb{R}$) függvényt. Mivel minden $x \in \mathbb{R}$ helyen

$$\left(\frac{\psi(x)}{e^x} \right)' = \frac{\psi'(x) \cdot e^x - \psi(x) \cdot (e^x)'}{(e^x)^2} = \frac{\psi(x) \cdot e^x - \psi(x) \cdot e^x}{e^{2x}} = 0,$$

ezért $\exists c \in \mathbb{R}$: $\psi(x)/e^x = c$ minden $x \in \mathbb{R}$ pontban. Ezt felhasználva azt kapjuk, hogy tetszőleges $c \in \mathbb{R}$ szám mellett a

$$\psi(x) = c e^x \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény megoldása $(*)$ -nak az $\mathbb{R}$ -en. Világos, hogy ennek a függvénynek $\forall J \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumra való leszűkítése a J intervallumon megoldása a szóban fogró differenciálegyenletnek. ■

3. feladat. Oldjuk meg az

$$(y \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R})? \quad y' = \sqrt{|y|}$$

differentiálegyenletet.

Megoldás. Meg fogjuk mutatni, hogy a differenciálegyenletnek tetszőleges $(\tau, \xi) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ kezdeti értékek esetén van olyan megoldása, amelyre $y(\tau) = \xi$.

Három esetet fogunk vizsgálni.

1. eset. Tekintsük a $T_1 := \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid u \in \mathbb{R}, v > 0\}$ felső félsíkot.

Legyen $(\tau_1, \xi_1) \in T_1$. Tegyük fel, hogy $J_1 \subset \mathbb{R}$ olyan nyílt intervallum és $\varphi_1 : J_1 \rightarrow \mathbb{R}$ olyan deriválható függvény, amelyre

$$\varphi_1'(x) = \sqrt{\varphi_1(x)} \quad (\varphi_1(x) > 0, x \in J_1), \quad \varphi_1(\tau_1) = \xi_1.$$

Ezt átrendezve, és észrevéve, hogy $\varphi_1'/\sqrt{\varphi_1} = (2\sqrt{\varphi_1})'$ az adódik, hogy

$$\frac{\varphi_1'(x)}{\sqrt{\varphi_1(x)}} = (2\sqrt{\varphi_1(x)})' = 1 \quad (\varphi_1(x) > 0, x \in J_1), \quad \varphi_1(\tau_1) = \xi_1.$$

Így $2\sqrt{\varphi_1(x)} = x + c$, és $\varphi_1(\tau_1) = \xi_1$ miatt $2\sqrt{\xi_1} = \tau_1 + c$, vagyis $c = 2\sqrt{\xi_1} - \tau_1$. Ebből az $x + c > 0$ alapján $x > \tau_1 - 2\sqrt{\xi_1}$ kell, hogy legyen. Ez azt jelenti, hogy

$$J_1 \subset (\tau_1 - 2\sqrt{\xi_1}, +\infty) =: \tilde{J}_1.$$

Könnyű ellenőrizni, hogy a

$$\widetilde{\varphi}_1 := \left(\frac{1}{2}(x - \tau_1) + \sqrt{\xi_1}\right)^2 \quad (x \in \widetilde{J}_1)$$

függvényre $\widetilde{\varphi}_1'(x) = \sqrt{\widetilde{\varphi}_1(x)}$, $\forall x \in \widetilde{J}_1$ és $\widetilde{\varphi}_1(\tau_1) = \xi_1$ teljesül, azaz $\widetilde{\varphi}_1$ az $y' = \sqrt{|y|}$, $y(\tau_1) = \xi_1$ kezdetiérték-problémának a T_1 felső félsíkba eső, a $\widetilde{J}_1$ intervallumon értelmezett megoldása. A $\widetilde{\varphi}_1$ függvény grafikonja egy, a T_1 -ben fekvő „félparabola”. A feltételezett φ_1 megoldás pedig a $\widetilde{\varphi}_1$ függvény egy leszűkítése.

2. eset. Tekintsük most a $T_2 := \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid u \in \mathbb{R}, v < 0\}$ alsó félsíkot, és legyen $\boxed{(\tau_2, \xi_2) \in T_2}$. Az előző esethez hasonlóan vizsgálható az

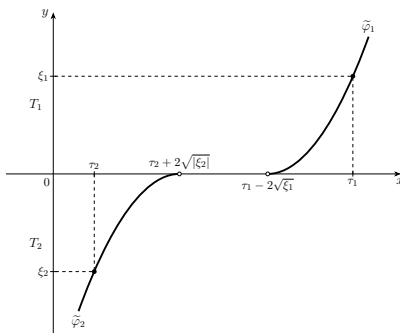
$$(y \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^-)? \quad y' = \sqrt{-y}, \quad y(\tau_2) = \xi_2$$

kezdetiérték-probléma. A részletek mellőzése nélkül csak azt közöljük, hogy ebben az esetben a

$$\widetilde{\varphi}_2 := -\left(\frac{1}{2}(x - \tau_2) - \sqrt{-\xi_2}\right)^2, \quad x \in (-\infty, \tau_2 + 2\sqrt{-\xi_2}) =: \widetilde{J}_2$$

függvény a fenti kezdetiérték-probléma megoldása a $\widetilde{J}_2$ intervallumon. A $\widetilde{\varphi}_2$ függvény grafikonja egy, a T_2 síkba eső „félparabola”. Ennek bármelyik alkalmas nyílt intervallumra való leszűkítése is megoldása a szóban forgó kezdetiérték-problémának.

A következő ábrán szemléltetjük a kapott „félparabolákat”.



A $\tilde{\varphi}_2$ függvény deriváltja a $\tilde{J}_2$ intervallum jobb oldali végpontjában balról 0-hoz tart. A $\tilde{\varphi}_1$ függvény deriváltja a $\tilde{J}_1$ intervallum bal oldali végpontjában jobbról szintén 0-hoz tart.

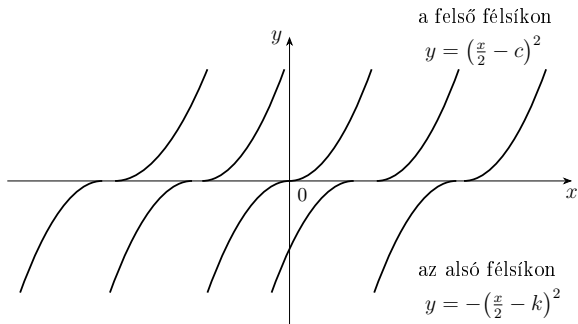
A T_1 felső félsíkon a megoldások (miközben (τ_1, ξ_1) „befutja” T_1 -et) az

$$y = \left(\frac{x}{2} - c\right)^2 \quad (x \in (2c, +\infty), \quad c \in \mathbb{R})$$

egyparaméteres görbeseregéből, a T_2 alsó félsíkon pedig az

$$y = -\left(\frac{x}{2} - k\right)^2 \quad (x \in (-\infty, 2k), \quad k \in \mathbb{R})$$

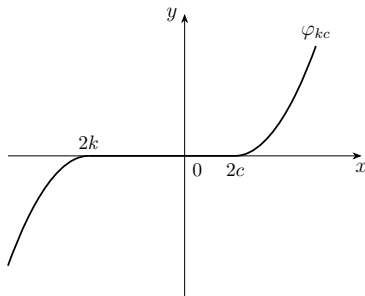
egyparaméteres görbeseregéből a paraméterek alkalmas megválasztásával nyerhetők.



3. eset. Legyen $\boxed{\xi = 0}$. Tekintsük a $(0, 0) \in \mathbb{R}^2$ kezdeti értékekhez tartozó kezdetiérték-problémát. Ennek végtelen sok, az $\mathbb{R}$ -en értelmezett megoldása van. Világos, hogy az $\mathbb{R} \ni x \mapsto 0$ függvény egy ilyen megoldás. Könnyű ellenőrizni, hogy minden $-\infty < k \leq 0$ és minden $0 \leq c < +\infty$ esetén a

$$\varphi_{kc} := \begin{cases} -\left(\frac{x}{2} - k\right)^2, & \text{ha } x \in (-\infty, 2k) \\ 0, & \text{ha } x \in [2k, 2c] \\ \left(\frac{x}{2} - c\right)^2, & \text{ha } x \in (2c, +\infty) \end{cases}$$

függvény az $y' = \sqrt{|y|}$, $y(0) = 0$ kezdetiérték-probléma megoldása az $\mathbb{R}$ -en.



4. feladat. Bizonyítsuk be, hogy az

$$(y \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R})? \quad y' = \text{sign}$$

differenciálegyenletnek nincs megoldása a $(-1, 1)$ intervallumon.

Megoldás. Az állítással ellentétben tegyük fel, hogy $\exists \varphi : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ differenciálható függvény, amelyre minden $x \in (-1, 1)$ esetén

$$\varphi'(x) = \text{sign}(x) = \begin{cases} -1, & \text{ha } x < 0 \\ 0, & \text{ha } x = 0 \\ 1, & \text{ha } x > 0. \end{cases}$$

Darboux tétele szerint a φ' deriváltfüggvény Darboux-tulajdonságú $(-1, 1)$ -en, azaz tetszőleges $a, b \in (-1, 1)$, $a < b$ esetén φ' minden $\varphi'(a)$ és $\varphi'(b)$ közötti értéket felvesz az $[a, b]$ intervallumon. Világos, hogy ez a tulajdonság a $\varphi' = \text{sign}$ függvényre $(-1, 1)$ -en nem igaz (legyen pl. $a = -1/2$ és $b = 1/2$). A kapott ellentmondás a feladat állítását igazolja. ■

Az óra anyaga: Differenciálegyenletek 1.

- 1 Bevezető feladatok
- 2 Differenciálegyenletek felállítása**
- 3 Elsőrendű differenciálegyenletek
- 4 A megoldások létezése és egyértelműsége
- 5 Szétválasztható változójú egyenletek

2. Differenciálegyenletek felállítása

Számos geometriai, fizikai, kémiai, biológiai stb. probléma matematikai modellje egy differenciálegyenlet. Ezek felállítására nincs általános szabály. Az adott témakör törvényszerűségeinek felhasználásával (sokszor bizonyos egyszerűsítő feltételeket téve) juthatunk el a jelenséget leíró ismeretlen függvényre vonatkozó differenciálegyenlethez.

A továbbiakban csak egyetlen fizikai problémát mutatunk be. Felállítjuk, majd az eddigi ismereteink alapján (több ötlet felhasználásával) meg is oldjuk a kapott differenciálegyenletet.

Megjegyzés. Differenciálegyenletek felállítására *K.K. Ponomarjov tankönyvében*, valamint az *Analízis feladatok fizikai alkalmazásokkal* című segédanyagban található számos további példát. ■

A keresett függvény tehát kielégíti az

$$y'(x) = \frac{y(x)}{x + \sqrt{x^2 + y^2(x)}} \quad (x \in I)$$

differenciálegyenletet és az $y(x) > 0$, $x \in I$ feltételt. A jobb oldalon álló tört számlálóját és nevezőjét szorozzuk meg $(-x + \sqrt{x^2 + y^2})$ -szel. Ekkor azt kapjuk, hogy

$$y'(x) = \frac{-x + \sqrt{x^2 + y^2(x)}}{y(x)} \quad (x \in I, y(x) > 0).$$

Ebből rendezés után az adódik, hogy

$$y(x) \cdot y'(x) + x = \sqrt{x^2 + y^2(x)} \implies \frac{y(x) \cdot y'(x) + x}{\sqrt{x^2 + y^2(x)}} \equiv 1.$$

Vegyük észre, hogy

$$(\sqrt{x^2 + y^2(x)})' = \frac{2x + 2y(x) \cdot y'(x)}{2\sqrt{x^2 + y^2(x)}} = 1 \quad (x \in I, y(x) > 0), \implies$$

$$\sqrt{x^2 + y^2(x)} = x + c \quad (c > 0, x + c > 0). \implies$$

$$x^2 + y^2(x) = (x + c)^2 = x^2 + 2xc + c^2 \iff y^2(x) = 2xc + c^2.$$

A forgásszimmetria alapján a feladat megoldásai olyan parabolák, amelyeknek a szimmetriatengelye az x tengely és a fókuszpontja az origó. A megoldás egyértelmű, ha előírjuk pl. azt, hogy a tükör a csúcspontjától f (> 0) távolsára gyűjtse össze a sugarakat. E feltétel mellett a keresett meridiángörbe az $y^2 = 4f(x + f)$ egyenletű parabola. ■

Az óra anyaga: Differenciálegyenletek 1.

- 1 Bevezető feladatok
- 2 Differenciálegyenletek felállítása
- 3 Elsőrendű differenciálegyenletek**
- 4 A megoldások létezése és egyértelműsége
- 5 Szétválasztható változójú egyenletek

3. Elsőrendű differenciálegyenletek

3.1. A differenciálegyenlet fogalma

Feladat.

Adott:

- $D \subset \mathbb{R}^2$ tartomány,
- $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény.

Keresünk olyan $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumot és $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ deriválható függvényt, amelyre igazak a következő állítások:

- $(x, \varphi(x)) \in D$ ($\forall x \in I$),
- $\varphi'(x) = f(x, \varphi(x))$ ($\forall x \in I$).

Ezt a feladatot **explicit elsőrendű közönséges differenciálegyenletnek** (röviden **differenciálegyenletnek**) fogjuk nevezni és a **d.e.** rövidítéssel idézni. A jelölésére az alábbi szimbólumok valamelyikét használjuk:

$$(DE) \quad \boxed{y'(x) = f(x, y(x))} \quad \text{vagy} \quad \boxed{y' = f \circ (\text{id}, y)},$$

ahol id jelöli az $\mathbb{R} \ni x \mapsto x$ *identitásfüggvényt*.

Ha ilyen I intervallum és φ függvény létezik, akkor azt mondjuk, hogy φ a (DE) differenciálegyenlet **megoldása az I intervallumon**.

Megjegyzés. Szokás a (DE) differenciálegyenletet az

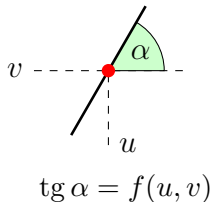
$$y' = f(x, y) \quad \text{vagy} \quad \frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

alakban is írni. Itt y két különböző mennyiséget jelöl. A bal oldalon az ismeretlen függvényt, a jobb oldalon pedig az f függvény második változóját. Ha tudatosítjuk magunkban azt, hogy miről van szó, akkor a félreértés könnyen elkerülhető. Bizonyos esetekben ilyen jelölés használata szinte elengedhetetlen. A továbbiakban időnként mi is követjük ezt a szokást. ■

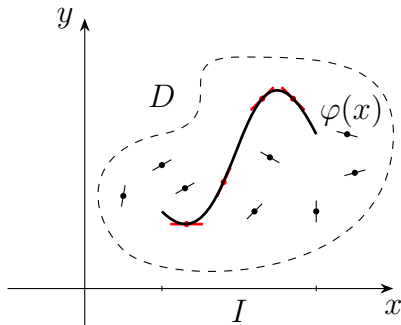
3.2. Geometriai szemléltetés: iránymező, integrálgörbe

Vonalelem

Adott $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, azaz
 $\forall (u, v) \in D$ -re $f(u, v)$



Iránymező



Geometriailag a d.e. megoldása azt jelenti, hogy megkeressük azt a görbét, amelyik „belesimul” az iránymezőbe, azaz amelynek minden pontjában az érintő irányát az iránymező e pontbeli vonaleleme adja meg. A $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvény a d.e. megoldása I -n, grafikonja a d.e. egy **integrálgörbéje**.

3.3. Kezdetiérték-probléma, avagy Cauchy-feladat

Tekintsük az $y' = f \circ (\text{id}, y)$ differenciálegyenletet, ahol $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ($D \subset \mathbb{R}^2$ tartomány) folytonos függvény. Legyen $(\tau, \xi) \in D$ egy tetszőleges pont. Keressünk olyan $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumot és $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt, amelyre a következők teljesülnek:

- φ az $y' = f \circ (\text{id}, y)$ d.e. megoldása I -n,
- $\tau \in I$,
- $\varphi(\tau) = \xi$.

Ezt a feladatot **kezdetiérték-problémának** (másképpen fogalmazva **Cauchy-feladatnak**) nevezzük, és továbbiakban mindegyre a **k.é.p.** rövidítést fogjuk használni. Magát a feladatot röviden így jelöljük:

$$(\text{KEP}) \quad \boxed{y' = f \circ (\text{id}, y), \quad y(\tau) = \xi}.$$

A $(\tau, \xi) \in D$ az ún. **kezdeti értékek**, az $y(\tau) = \xi$ kikötést pedig **kezdeti feltételnek** nevezzük.

Ha létezik a fenti tulajdonságú I intervallum és φ függvény, akkor azt mondjuk, hogy φ a (KEP) **k.é.p. megoldása az I intervallumon**.

Az óra anyaga: Differenciálegyenletek 1.

- 1 Bevezető feladatok
- 2 Differenciálegyenletek felállítása
- 3 Elsőrendű differenciálegyenletek
- 4 A megoldások létezése és egyértelműsége**
- 5 Szétválasztható változójú egyenletek

4. A megoldások létezése és egyértelmősége

4.1. A megoldások létezése

Egy f függvénnyel megadott d.e. esetén az első fontos kérdés az, hogy f milyen tulajdonsága biztosítja a megoldások létezését. A következő alapvető tétel azt állítja, hogy ehhez elegendő feltétel az, hogy f folytonos legyen.

A Cauchy–Peano-féle egzisztenciátétel. *Tegyük fel, hogy a $D \subset \mathbb{R}^2$ tartományon értelmezett $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonos. Ekkor bármely $(\tau, \xi) \in D$ esetén az*

$$y' = f \circ (\text{id}, y), \quad y(\tau) = \xi$$

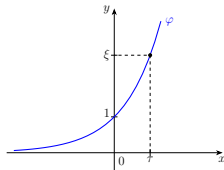
kezdetiérték-problémának van megoldása.

Az algebrai egyenletekhez hasonlóan nem várható az, hogy egy k.é.p. megoldását explicit képlettel elő tudjuk állítani. Vannak azonban olyan egyenlet típusok, amelyekre ilyen előállítás lehetséges. Ezeket **kvadratúrával** (véges sok integrál kiszámításával) megoldható d.e.-nek szokás nevezni. Később több ilyen egyenletet is fogunk mutatni.

4.2. A megoldások egyértelmősége

Ha egy differenciálegyenletnek van megoldása, akkor végtelen sok megoldása is van. Minden kezdetiérték-problémának is végtelen sok megoldása van, hiszen minden megoldás alkalmas nyílt intervallumra való leszűkítése is megoldása a k.é.p.-nak. Ennek ellenére differenciálegyenletekre is értelmezhetjük az egyértelmű megoldhatóság fogalmát. Látni fogjuk, hogy többféle egyértelműségi fogalmat célszerű bevezetni. A fogalmak motiválására tekintsük a következő példát:

1. példa. Az $y' = y$, $y(\tau) = \xi$, $\tau \in \mathbb{R}$, $\xi \in \mathbb{R}^+$ k.é.p. egyetlen, $\mathbb{R}$ -en értelmezett megoldása a $\varphi(x) = \xi e^{x-\tau}$ ($x \in \mathbb{R}$) függvény. A k.é.p. $\forall$ más megoldása φ -nek egy τ -t tartalmazó nyílt intervallumra való leszűkítése.



Definíció. Az $y' = f \circ (\text{id}, y)$, $y(\tau) = \xi$ k.é.p. **globálisan egyértelműen oldható meg**, ha létezik olyan $\tilde{I} \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum és olyan $\tilde{\varphi} : \tilde{I} \rightarrow \mathbb{R}$ megoldása a k.é.p.-nak, hogy annak bármely más megoldása $\tilde{\varphi}$ egy leszűkítése. Ebben az esetben a $\tilde{\varphi}$ függvényt a k.é.p. **teljes megoldásának** nevezzük.

Tétel. Az $y' = f \circ (\text{id}, y)$, $y(\tau) = \xi$ k.é.p. globálisan egyértelműen oldható meg akkor és csak akkor, ha a k.é.p. bármely φ, ψ megoldására a

$$\varphi(x) = \psi(x) \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi \cap \mathcal{D}_\psi)$$

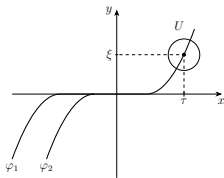
egyenlőség teljesül.

Bizonyítás.

$\Rightarrow$ ✓.

$\Leftarrow$ Tekintsük a k.é.p. összes megoldását, és vegyük ezek értelmezési tartományainak az egysítését. Világos, hogy ekkor egy nyílt intervallumot kapunk, amit $\tilde{I}$ -vel jelölünk. Legyen $x \in \tilde{I}$ tetszőleges. Ekkor a k.é.p.-nak van olyan megoldása, amelyik ebben a pontban értelmezve van. Jelölje $\tilde{\varphi}(x)$ valemelyik ilyen megoldásnak ebben a pontban vett helyettesítési értékét. Indirekt módon könnyű igazolni, hogy $\tilde{\varphi}(x)$ egyértelműen meghatározott. ■

2. példa. Az $y' = \sqrt{|y|}$, $y(\tau) = \xi$, k.é.p. megoldása pl. $\xi > 0$ esetén globálisan nem egyértelmű. A problémát egy, a felső félsíkba eső $K(\tau, \xi) =: U$ környezetre leszűkítve az így kapott k.é.p. megoldása már globálisan egyértelmű lesz.



Definíció. Az $y' = f \circ (\text{id}, y)$, $y(\tau) = \xi$ k.é.p. **lokálisan egyértelműen oldható meg**, vagy a megoldása **lokálisan egyértelmű**, ha a (τ, ξ) pontnak létezik olyan $K(\tau, \xi) \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ környezete, hogy az f függvényt erre leszűkítve a megfelelő k.é.p. már globálisan egyértelműen oldható meg.

Másként fogalmazva: a szóban forgó k.é.p. megoldása akkor és csak akkor lokálisan egyértelmű, ha van olyan, τ -t tartalmazó I nyílt intervallum, hogy a k.é.p.-nak pontosan egy megoldása van az I intervallumon.

Megjegyzés. A 3. feladat 3. esete úgy is megfogalmazható, hogy az

$$y' = \sqrt{|y|}, \quad y(0) = 0$$

kezdetiérték-probléma megoldása nem lokálisan egyértelmű.

A következő meglepő állítás is igaz:

Létezik olyan $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény, hogy $\forall (\tau, \xi) \in \mathbb{R}^2$ esetén az

$$y' = f \circ (\text{id}, y), \quad y(\tau) = \xi$$

kezdetiérték-probléma megoldása nem lokálisan egyértelmű.

(P. Hartman: A differential equation with nonunique solutions, *Amer. Math. Monthly*, **70** (1963), 255–259.) ■

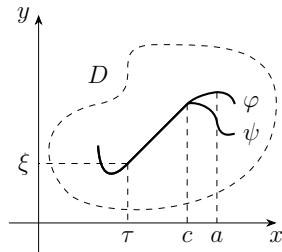
A k.é.p. lokális egyértelműségére hamarosan bebizonyítunk egy, a gyakorlatban jól használható általános elégséges feltételt (*Picard–Lindelöf-tétel*). A következő tétel azt állítja, hogy a lokális egyértelműségből a globális egyértelműség már következik.

Tétel. Ha az $y' = f \circ (\text{id}, y)$, $y(\tau) = \xi$ k.é.p. minden $(\tau, \xi) \in D$ esetén lokálisan egyértelműen oldható meg, akkor minden k.é.p. megoldása globálisan is egyértelmű.

Bizonyítás. Indirekt. T.f.h. $\exists (\tau, \xi) \in D$: a hozzá tartozó k.é.p. globálisan nem egyértelműen oldható meg, azaz $\exists \varphi, \psi$ megoldás és $a \in \mathcal{D}\varphi \cap \mathcal{D}\psi$: $\varphi(a) \neq \psi(a)$. Feltehető, hogy pl. $\tau < a$. Legyen

$$c := \inf \{x \in (\tau, a) \mid \varphi(x) \neq \psi(x)\}.$$

Ekkor $\varphi(c) = \psi(c) =: d$, különben $\tau < c$ és a φ, ψ függvények folytonossága alapján egy $\tau < x < c$ helyen $\varphi(x) \neq \psi(x)$ lenne.



Tekintsük most már a $\varphi(c) = d$ k.é.p.-t. Az infimum tulajdonságát felhasználva könnyű meggondolni, hogy az $y' = f \circ (\text{id}, y)$, $y(c) = d$ k.é.p. lokálisan nem egyértelműen oldható meg, ami ellentmond a tételbeli feltételnek. ■

Az óra anyaga: Differenciálegyenletek 1.

- 1 Bevezető feladatok
- 2 Differenciálegyenletek felállítása
- 3 Elsőrendű differenciálegyenletek
- 4 A megoldások létezése és egyértelmősége
- 5 Szétválasztható változójú egyenletek

5. Szétválasztható változójú egyenletek

Feladat.

Adott: • $I, J \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum,

• $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ és $h : J \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvények.

Keresünk olyan $I_1 \subset I$ nyílt intervallumot és $\varphi : I_1 \rightarrow J$ deriválható függvényt, amelyre

$$\bullet \varphi'(x) = g(x) \cdot h(\varphi(x)) \quad (\forall x \in I_1).$$

Ezt a feladatot **szétválasztható változójú** (vagy más szóval **szeparábilis**) **d.e.**-nek nevezzük. Jelölései:

$$\begin{aligned} \text{(Szep)} \quad & \boxed{y' = g \cdot h \circ y}, \quad y'(x) = g(x) \cdot h(y(x)), \quad (x \in \mathcal{D}_y), \\ & y' = g(x) \cdot h(y), \quad \frac{dy}{dx} = g(x) \cdot h(y). \end{aligned}$$

Ha ilyen I_1 intervallum és φ függvény létezik, akkor azt mondjuk, hogy φ a (Szep) **d.e. megoldása az I_1 intervallumon**.

Legyenek még adottak a $\tau \in I$ és $\xi \in J$ számok úgy, hogy $\tau \in \mathcal{D}_\varphi$ és $\varphi(\tau) = \xi$. Ekkor az

$$\text{(Kep)} \quad \boxed{y' = g \cdot h \circ y, \quad y(\tau) = \xi}$$

feladat a (Szep) egyenletre vonatkozó **k.é.p.**, φ pedig a (Kep) **megoldása** $\mathcal{D}_\varphi = I_1$ -en.

Tétel. Tartsuk meg az előző jelöléseket, és tegyük még fel azt is, hogy

$$(F) \quad 0 \notin \mathcal{R}_h.$$

Ekkor $\forall (\tau, \xi) \in I \times J$ esetén az

$$(M) \quad y' = g \cdot h \circ y, \quad y(\tau) = \xi$$

k.é.p. globálisan egyértelműen oldható meg. A $\tilde{\varphi}$ teljes megoldás kielégíti az alábbi implicit egyenletet:

$$(M) \quad \int_{\xi}^{\tilde{\varphi}(x)} \frac{1}{h(s)} ds = \int_{\tau}^x g(s) ds \quad (\forall x \in \mathcal{D}_{\tilde{\varphi}}).$$

Legyen továbbá

$$I^{(*)} := \left\{ x \in I \mid \inf_{u \in J} \int_{\xi}^u \frac{1}{h} < \int_{\tau}^x g < \sup_{u \in J} \int_{\xi}^u \frac{1}{h} \right\}.$$

A $\tilde{\varphi}$ teljes megoldás $\tilde{I} \subset I$ értelmezési tartománya a τ pontot tartalmazó maximális I^ -beli nyílt intervallum.*

Bizonyítás. T.f.h. φ a (K) k.é.p. megoldása az $I_1 \subset I$ nyílt intervallumon:

$$\varphi'(x) = g(x) \cdot h(\varphi(x)) \quad (x \in I_1) \quad \text{és} \quad \varphi(\tau) = \xi.$$

Az (F) feltételt felhasználva ebből azt kapjuk, hogy

$$\frac{\varphi'(x)}{h(\varphi(x))} = g(x) \quad (x \in I_1).$$

Vegyük észre, hogy

$$\frac{\varphi'}{h \circ \varphi} = \left(\left(\int \frac{1}{h} \right) \circ \varphi \right)' = g|_{I_1}.$$

A $\varphi(\tau) = \xi$ kezdeti értéket figyelembe véve tehát az

$$(*) \quad \left(\int_{\xi} \frac{1}{h} \right) \circ \varphi = \int_{\tau} g|_{I_1}$$

egyenlőség adódik. Ezt helyettesítési értékekkel így írjuk fel:

$$\int_{\xi}^{\varphi(x)} \frac{1}{h(s)} ds = \int_{\tau}^x g(s) ds \quad (x \in I_1).$$

A φ függvényt a fenti képlet tehát *implicit alakban* adja meg. Ebből, illetve a $(*)$ egyenletből azonban φ *explicit képlettel* is kifejezhető.

Valóban: a $0 \notin \mathcal{R}_h$ feltételből és h folytonosságából következik, hogy h azonos előjelű a J -n, ezért pl. $h > 0$ esetén az $\int_{\xi} \frac{1}{h}$ függvény szigorúan monoton növekedő J -n, következésképpen invertálható. Ezért

$$(**) \quad \varphi = \left(\int_{\xi} \frac{1}{h} \right)^{-1} \circ \int_{\tau} g|_{I_1}.$$

Visszahelyettesítéssel igazolható, hogy az így kapott függvény valóban megoldása a k.é.p-nak.

Most meghatározzuk azt a legbővebb I -beli halmazt, amelyen fenti kompozíció képezhető. Mivel

$$\mathcal{D} \left(\int_{\xi} \frac{1}{h} \right)^{-1} = \mathcal{R} \int_{\xi} \frac{1}{h},$$

ezért $h > 0$ esetén

$$\mathcal{R} \int_{\xi} \frac{1}{h} = \left(\inf_{u \in J} \int_{\xi}^u \frac{1}{h}, \sup_{u \in J} \int_{\xi}^u \frac{1}{h} \right),$$

következésképpen

$$I^{(*)} = \left\{ x \in I \mid \inf_{u \in J} \int_{\xi}^u \frac{1}{h} < \int_{\tau}^x g < \sup_{u \in J} \int_{\xi}^u \frac{1}{h} \right\}$$

az a legbővebb I -beli halmaz (nyílt intervallumok egyesítése), amelyen a $(**)$ kompozíció képezhető.

Legyen $\tilde{I}$ a τ pontot tartalmazó maximális I^* -beli nyílt intervallum, és definiáljuk a $\tilde{\varphi}$ függvényt ezen az intervallumon a (**) képlettel.

Az előzőekből következik, hogy $\tilde{\varphi}$ megoldása a (K) k.é.p-nak, továbbá annak bármely más megoldása $\tilde{\varphi}$ egy leszűkítése. Ez azt jelenti, hogy a (K) k.é.p. globálisan egyértelműen oldható meg, és a $\tilde{\varphi}$ függvény a teljes megoldása. ■

Megjegyzések.

1° Az (M) képletet szokás a szétválasztható változójú d.e. **megoldó-képletének** nevezni.

2° A $0 \notin \mathcal{R}_h$ feltétel *lényeges*, l. az $y' = \sqrt{|y|}$, $y(1) = 0$ kezdetiérték-problémát.

3° Az $I^* \subset I$ nyílt halmaz, ezért diszjunkt nyílt intervallumok egyesítése. Ha $0 \notin \mathcal{R}_g$, akkor I^* egy $\mathbb{R}$ -beli nyílt intervallum.

4° Alkalmas új függvény bevezetésével több egyenlettípus visszavezethető szétválasztható változójú differenciálegyenletre. ■

Feladat. *Oldjuk meg az*

$$y'(x) = \frac{1}{2+x} \cdot \frac{y^2(x) - 1}{y(x)}$$

differentiálegyenletet, és szemléltessük a megoldásokat.

Megoldás. L. a [Differenciálegyenletek](#) című segédanyag 26. oldalát. ■